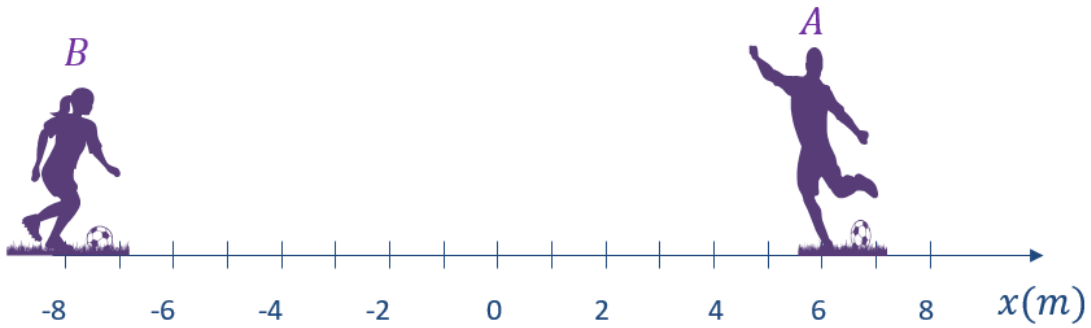
תנועה יחסית

מיקום יחסי

על ציר x נמצאים נער A ונערה B.



הגדרה: מקום הנער ביחס לנערה $x_{A,B} = x_A - x_B$

בדוגמה הזאת: $x_{A,B} = 6 - (-8) = 14m$

הנער נראה $14m$ ימינה לנערה.

הגדרה: מקום הנערה ביחס לנער $x_{B,A} = x_B - x_A$

בדוגמה הזאת: $x_{B,A} = (-8) - 6 = -14m$

הנערה נראית $14m$ שמאלה לנער.

מהירות יחסית

על ציר x נעה מכונית A במהירות $\vec{v}_A$ ומכונית B במהירות $\vec{v}_B$.



הגדרה: מהירות מכונית A ביחס למכונית B $\vec{v}_{A,B} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$

בדוגמה הזאת: $\vec{v}_{A,B} = 90 - (80) = 10\frac{km}{h}$

מכונית A נראית נוסעת במהירות $10\frac{km}{h}$ ימינה למכונית B.

הגדרה: מהירות מכונית B ביחס למכונית A $\vec{v}_{B,A} = \vec{v}_B - \vec{v}_A$

בדוגמה הזאת: $\vec{v}_{B,A} = 80 - (90) = -10\frac{km}{h}$

מכונית B נראית נוסעת במהירות $10\frac{km}{h}$ שמאלה למכונית A.

תאוצה יחסית

על ציר x נעה מכונית A בתאוצה $\vec{a}_A$ ומשאית B בתאוצה $\vec{a}_B$.



<u>הגדרה: תאוצת מכונית A ביחס למכונית B</u> $\vec{a}_{A,B} = \vec{a}_A - \vec{a}_B$

בדוגמה הזאת: $\vec{a}_{A,B} = 3 - 1 = 2\frac{m}{s^2}$

מכונית A נראית מאיצה בתאוצה $2\frac{m}{s^2}$ ביחס למכונית B.

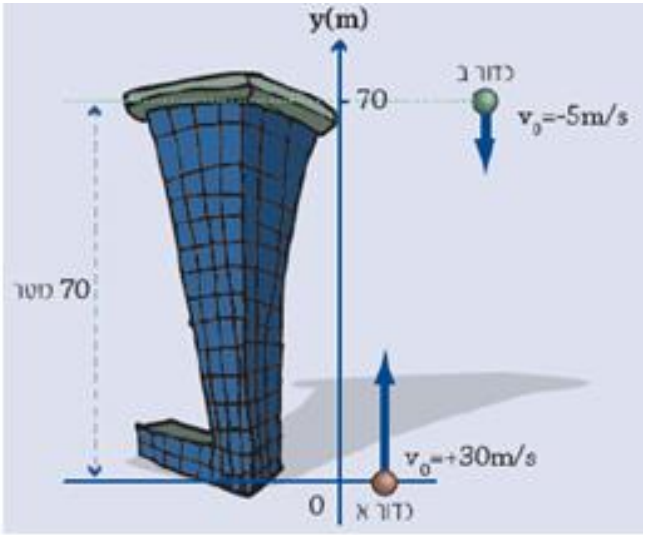
<u>הגדרה: תאוצת מכונית B ביחס למכונית A</u> $\vec{a}_{B,A} = \vec{a}_B - \vec{a}_A$

בדוגמה הזאת: $\vec{a}_{B,A} = 1 - 3 = -2\frac{m}{s^2}$

מכונית B נראית מאיצה בתאוצה $2\frac{m}{s^2}$ שמאלה למכונית A.

<u>תרגיל:</u>

כדור א נזרק אנכית כלפי מעלה מרגלי בניין שגובהו $70m$ במהירות שגודלה $30\frac{m}{s}$. בו זמנית נזרק כדור ב מגובה הבניין כלפי מטה במהירות שגודלה $5\frac{m}{s}$.



א. מצא את הגובה של כדור ב ביחס לכדור א כפונקציה של הזמן.

ב. מצא את המהירות של כדור ב ביחס לכדור א כפונקציה של הזמן.

ג. מצא את התאוצה של כדור ב ביחס לכדור א כפונקציה של הזמן.

פתרון:

נבחר ציר y שכיוונו החיובי כלפי מעלה וראשיתו בקרקע.

א. הגובה של כדור א כפונקציה של הזמן:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$
$$y_A = 30t - 5t^2$$

הגובה של כדור ב כפונקציה של הזמן:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$
$$y_B = 70 - 5t - 5t^2$$

הגובה של כדור ב ביחס לכדור א:

$$y_{B,A} = y_B - y_A = (70 - 5t - 5t^2) - (30t - 5t^2) = 70 - 35t$$
$$y_{B,A} = 70 - 35t$$

ב. המהירות של כדור א כפונקציה של הזמן:

$$v = v_0 + at$$
$$v_A = 30 - 10t$$

המהירות של כדור ב כפונקציה של הזמן:

$$v = v_0 + at$$
$$v_B = -5 - 10t$$

המהירות של כדור ב ביחס לכדור א:

$$v_{B,A} = v_B - v_A = (-5 - 10t) - (30 - 10t) = -35$$
$$v_{B,A} = -35\frac{m}{s}$$

ג. התאוצה של שני הכדורים היא תאוצת הנפילה החופשית:

$$a_A = -10\frac{m}{s^2}$$
$$a_B = -10\frac{m}{s^2}$$

התאוצה של כדור ב ביחס לכדור א:

$$a_{B,A} = a_B - a_A = (-10) - (-10) = 0$$
$$a_{B,A} = -10\frac{m}{s^2}$$ 0